

图论（一）（作业）

1. 联合国某理事会中任意两个国家只能是朋友或者敌人，每个国家恰好有 3 个敌人，且它朋友的敌人也是它的敌人，请问这个理事会中一共有多少个国家？

2. 平面上有 7 个点，其中任何 3 点中都有 2 点相连，这些点之间至少连多少条线段？

3. 7 个不同的正整数, 任取其中三个, 至少有两个数的乘积是完全平方数. 请问在这些数中, 至少有多少对数的乘积是完全平方数?

4. 2024 人参加一个会议, 证明其中一定存在 2 人, 他们共同朋友的数目是偶数.

5. 某国有 2024 个机场，每个机场有 1012 条往返航线。如果去掉其中任何 n 条往返航线后，人们依然可以从一个机场飞到另一个机场（可以转机），那么求 n 的最大值。